



4.1 线性方程组

消元 { 交换两方程位置
用非零数乘某方程
某方程的 λ 倍加到另一方程

$$\begin{cases} x+y=8 \\ 2x+4y=20 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 8 \\ 2 & 4 & 20 \end{array} \right] \text{初等行变换}$$

4.2 线性方程组有解判定

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1 \\ x_1-x_2-x_3=-3 \\ 2x_1+9x_2+10x_3=11 \end{cases} \quad \text{系数矩阵} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -3 \\ 2 & 9 & 10 & 11 \end{array} \right] \text{增广系数矩阵}$$

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta \quad (\text{向量形式})$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1=1 \\ x_2=2 \\ x_3=3 \end{cases} \quad \boxed{\text{唯一-解}} \quad r(A)=3 \\ r(\bar{A})=3 \\ 3: \text{未知量个数}$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1=5 \\ x_2=9 \end{cases}$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1=5-x_3 \\ x_2=9-x_3 \end{cases} \quad \boxed{\text{无穷多解}} \quad r(A)=r(\bar{A})=2 < 3$$

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1+x_3=3 \\ x_2=4 \\ 0=1 \end{cases} \quad \boxed{\text{无解}} \quad r(A)=2 \neq r(\bar{A})=3$$

1) 当 $r(A) = r(\bar{A})$ 时, 方程组有解 { $r(A) = r(\bar{A}) = n$ 唯一-解
 $r(A) = r(\bar{A}) < n$ 无穷多解

2) 当 $r(A) \neq r(\bar{A})$ 时, 无解

方程组 m, n . (m 为方程个数, n 为未知量个数)

$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3=5 \\ x_1-x_2+x_3=7 \end{cases} \quad m=2 \quad n=3$$

方法: 1) 写出 $\bar{A}$

2) 只作初等行变换, 化为阶梯形

3) $r(A) \neq r(\bar{A})$, 阶梯形中虚线左边非零行行数 $\neq$ 整体非零行行数, 相等且等于未知量个数时有唯一解, 相等且小于未知量个数时有无穷多解, 不相等则无解.

若为无穷多解: 4) 化为行简化阶梯形, 不管零行.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1=5-3x_3-4x_4 \\ x_2=2-x_3-x_4 \end{cases} \quad \text{一般解}$$

非零行的首非零元留在左边, 其余变量挪到右边, 得到一般解.

例:

$$\bar{A} \rightarrow \dots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right] \quad r(A) \neq r(\bar{A}) \text{ 无解}$$

例:

$$\bar{A} \rightarrow \dots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -7 & -8 \\ 0 & 1 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad r(A) = r(\bar{A}) = 3 \quad \boxed{\text{唯一-解}}$$

例:

$$\bar{A} \rightarrow \dots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 7 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \text{同解方程组}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1 = 0 + \frac{5}{3}x_3 - \frac{5}{3}x_4 \\ x_2 = 1 - \frac{7}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_3, x_4 \text{ 为自由未知量} \\ \text{一般解} \end{matrix}$$





$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{cases} x_1 = 4 - 3x_4 \\ x_2 = 1 - x_4 \\ x_3 ??? \end{cases}$$

x_3, x_4 为自由未知量.

例3: $\bar{A} \rightarrow \dots \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & \text{---} \\ 0 & \lambda & \text{---} \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) \end{array} \right]$

带参数化成阶梯形时注意
参数不能放在分母上, 除非
讨论过.

4.3 齐次方程组 线性方程组

$AX=b$ $r(A)=r(\bar{A})$ 有解 $r(A) \neq r(\bar{A})$ 无解
 $\begin{cases} =n & \text{唯一解} \\ <n & \text{无穷多解} \end{cases}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_3 = 0 \end{cases} \quad \bar{A} \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

($r(A)=r(\bar{A})$)

等号右边均为0则称齐次, 齐次方程一定在解
至少有零解 $\Rightarrow r(A)=r(\bar{A})=n$ 时有唯一的零解
 $\Leftrightarrow r(A)=n$

2) 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$

对于齐次方程 $AX=0$. 在找的时候, 仅找到一个
以便 $A\alpha=0$. 则可找到无穷多个非零解 ($A\alpha=0 \Rightarrow A(k\alpha)=0$)

3) 齐次方程 $\begin{matrix} m \\ \text{未知数个数} \end{matrix} < \begin{matrix} n \\ \text{未知数个数} \end{matrix}$ 则一定有非零解

$$\left(\begin{array}{l} \because r(A) \leq \min\{m, n\} \text{ 而 } \min\{m, n\} = m < n \\ \therefore r(A) < n, \text{ 有无穷多个解} \end{array} \right)$$

4) 方程个数 = 未知数个数. 有非零解 $\Leftrightarrow |A|=0$
只有零解 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$

*: 若 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆 对 $AX=0$ 同时在乘 A^{-1}
 $X=A^{-1}0=0 \therefore$ 只有零解.

例: 有5个向量, 判断其线性相关性

$$(1, 3, 0, 5) \quad (1, 2, 1, 4) \quad (1, 1, 2, 3)$$

$$(2, 5, 1, 9) \quad (1, -3, 6, -1)$$

解: 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 + x_5\alpha_5 = 0$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 5x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 + 6x_5 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 9x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

$m=4, n=5 \quad 4 < 5$, 一定有非零解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 9 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -5 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - x_4 + 5x_5 \\ x_2 = 2x_3 - x_4 - 6x_5 \end{cases} \quad \text{令 } x_3 = x_4 = x_5 = 1$$

$$X = \begin{bmatrix} 5 \\ -9 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

4.4 解的结构. (一)

唯一解. 无解.

无穷多解

1) 齐次 $AX=0$

① η_1 和 η_2 是 $AX=0$ 的解, $\eta_1 + \eta_2$ 也为解.

$$A(\eta_1 + \eta_2) = A\eta_1 + A\eta_2 = 0$$

② η 是 $AX=0$ 的解. $c\eta$ 也是解

$$A(c\eta) = cA\eta = c \cdot 0 = 0$$





基础解系: $\eta_1, \dots, \eta_s$

① $\eta_1, \dots, \eta_s$ 线性无关

② 任一解可由 $\eta_1, \dots, \eta_s$ 表示

例: $A = \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{9}{4} & -\frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & -\frac{7}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{9}{4}x_3 + \frac{3}{4}x_4 - \frac{1}{4}x_5 \\ x_2 = -\frac{3}{4}x_3 + \frac{7}{4}x_4 - \frac{5}{4}x_5 \end{cases}$$

x_3, x_4, x_5 自由未知量, 3个初量

令 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$ 取 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} \frac{9}{4} \\ \frac{3}{4} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{7}{4} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ -\frac{5}{4} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

η_1, η_2, η_3 是基础解系, 3个解系

1) η_1, η_2, η_3 线性无关

2) 任意解可由 η_1, η_2, η_3 表示

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{9}{4}x_3 + \frac{3}{4}x_4 - \frac{1}{4}x_5 \\ -\frac{3}{4}x_3 + \frac{7}{4}x_4 - \frac{5}{4}x_5 \\ x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ 0x_3 + x_4 + 0x_5 \\ 0x_3 + 0x_4 + x_5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{9}{4}x_3 \\ -\frac{3}{4}x_3 \\ x_3 \\ 0x_3 \\ 0x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{3}{4}x_4 \\ \frac{7}{4}x_4 \\ 0x_4 \\ x_4 \\ 0x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{4}x_5 \\ -\frac{5}{4}x_5 \\ 0x_5 \\ 0x_5 \\ x_5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_3\eta_1 + x_4\eta_2 + x_5\eta_3$$

秩为几, 就有几个首位非零元, 就有几个 x_i 留在等式左边, $r(A)$ 个在左, 即有 $n-r(A)$ 个在右, 有 $n-r(A)$ 个自由未知量

$\therefore$ 解的个数: $n-r(A)$ 个

求齐次线性方程组所有解 (用基础解系表示)

1) 对系数矩阵做若干个初等行变换, 化成行简化阶梯形.

2) 非零行首非零元对应的 x_i 留在等式左边, 其余 x 均移至右边, 写出准为自由未知量.

3) 令自由未知量依次取 1 (只有 1 为 1, 其余为 0) 且并代入, 得到基础解系

例: $A \rightarrow \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -2 & 0 & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & \frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} x_1 = 2x_2 + \frac{2}{7}x_4 \\ x_3 = -\frac{5}{7}x_4 \end{cases}$
 x_2, x_4 为自由未知量

令 $\begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}$ 取 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 代入 求得

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} \\ 0 \\ -\frac{5}{7} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = c_1\eta_1 + c_2\eta_2$$





$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -x_6 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad x_2, x_4, x_5, x_6 \text{ 均为自由未知量.}$$

* 不在左边的都是自由未知量.

$$\text{令 } \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \text{ 取 } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{基础解系 } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

例:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{4}x_3 - \frac{3}{4}x_4 + \frac{17}{4}x_5 \\ x_2 = \frac{9}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4 - \frac{23}{4}x_5 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \text{ 取 } \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \text{ 为 } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 代入}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{9}{4} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{17}{4} \\ -\frac{23}{4} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

② 由于右侧所有项均含 $\frac{1}{4}$

$$\text{取 } \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 17 \\ -23 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

★★

$$\text{例3: } A_{m \times n} B_{n \times s} \quad AB = O_{m \times s} \quad r(A) + r(B) \leq n$$

$$\text{证: } B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \quad AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \quad \text{分块}$$

$$\begin{aligned} \therefore A\beta_i &= 0 & = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s) \\ (i=1, 2, \dots, s) & & = (0, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

β_i 是 $AX=0$ 的解

$$1) \quad r(A) = n \quad \text{唯一零解} \quad \beta_i = 0 \quad r(B) = 0$$

$$\cancel{r(A) + r(B) \leq n} \quad \therefore r(A) \leq n \quad \text{成立}$$

2) $r(A) < n$ 无穷多解. 基础解系中有 $n - r(A)$ 个解

$$r(B) = r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq n - r(A) \quad \therefore r(A) + r(B) \leq n.$$

注: 矩阵的行秩 = 列秩 = 矩阵的秩

所有解中线性无关的有 $n - r(A)$ 个. $\beta_1, \dots, \beta_s$ 为其中 s 个解. 在其中找线性无关的, 必不可能超过 $n - r(A)$ 个

解的结构 (=) 非齐次

$$AX = b \rightarrow AX = 0 \quad (\text{叫做非齐次线性方程组的导出组})$$

1) α_1, α_2 是 $AX = b$ 的解. $\alpha_1 - \alpha_2$ 是 $AX = 0$ 的解

$$A(\alpha_1 - \alpha_2) = A\alpha_1 - A\alpha_2 = b - b = 0$$

2) α_0 是 $AX = b$ 的解. η 是 $AX = 0$ 的解. $\alpha_0 + \eta$ 是

$$AX = b \text{ 的解} \quad A(\alpha_0 + \eta) = A\alpha_0 + A\eta = b$$

非齐次线性方程组解的结构.

α_0 是 $AX = b$ 的一个特解 (特解) η 是 $AX = 0$ 的通解

$$\eta = c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r} \quad (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r} \text{ 是 } AX = 0 \text{ 的基础解系})$$

$\alpha_0 + c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r}$ 是 $AX = b$ 的全部的解. (通解)

1) $AX = b$ 特解 $\rightarrow AX = 0$ 的基础解系





例: $\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 8 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -9 & 3 & 7 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & -14 & 4 & 8 & 6 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{13}{7} - \frac{2}{7}x_3 - \frac{13}{7}x_4 \\ x_2 = -\frac{4}{7} + \frac{2}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4 \end{cases} \quad x_3, x_4 \text{ 为自由未知量}$$

取 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 得 $\alpha_0 = \begin{bmatrix} \frac{13}{7} \\ -\frac{4}{7} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 是 $AX=b$ 的一个特解

$\bar{A} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{13}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{7}x_3 - \frac{13}{7}x_4 \\ x_2 = \frac{2}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4 \end{cases}$

与 $\bar{A}$ 相比缺少最右一列 与 $AX=b$ 仅差第1列常数项

x_3, x_4 为自由未知量令 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ 为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 代入

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} -\frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \eta_2 = \begin{bmatrix} -\frac{13}{7} \\ \frac{4}{7} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ 解为 $\alpha_0 + c_1\eta_1 + c_2\eta_2$

非齐次线性方程组的通解.

- 1) 写出 $\bar{A}$, 只做行变换, 化为行简化阶梯形
- 2) 非零行的首非零元1留在左边, 其余挪到右边
并写出非齐次方程组的同解方程组, 指出谁是自由未知量 (不在左边的就是自由未知量)
- 3) 令自由未知量均取0, 得 $AX=b$ 的一个特解
- 4) 令同解方程组右边常数项均为0, 得 $AX=0$ 的同解方程组, 指出谁是自由未知量
令 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$ 取 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix} \dots$ 得 $AX=0$ 的基础解系

5) 特解 + $AX=0$ 的基础解系的线性组合.

例: 四元非齐次 $r(A)=3$ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三个解
 $\alpha_1 = (2, 3, 4, 5)^T$ $\alpha_2 + \alpha_3 = (1, 2, 3, 4)^T$
求通解 (= $AX=b$ 的一个特解
+ 导出组基础解系的线性组合)

特解: α_1

导出组基础解系: $AX=0$ $n-r(A)=4-3=1$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2$ 是 $AX=b$ 的解

$\therefore \alpha_1 - \alpha_2$ 是 $AX=0$ 的解

$\therefore \alpha_1, \alpha_3$ 是 $AX=b$ 的解

$\therefore \alpha_1 - \alpha_3$ 为 $AX=0$ 的解

$\therefore 2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)$ 为 $AX=0$ 的解

$\therefore$ 为 $(3, 4, 5, 6)^T$

变式: 若将 $\alpha_2 + \alpha_3 = (1, 2, 3, 4)^T$

改为 $\alpha_2 + 2\alpha_3 = (1, 2, 3, 4)^T$

求通解

同理, $\alpha_1 - \alpha_2$ 为 $AX=0$ 的解

$2(\alpha_1 - \alpha_3)$ 为 $AX=0$ 的解

$\therefore 3\alpha_1 - (\alpha_2 + 2\alpha_3)$ 为 $AX=0$ 的解

